Universidad De San Carlos De Guatemala
Facultad de ingeniería
Área Ingeniería
Laboratorio de Introducción a la Programación

Tarea 3

Nombre: José Pablo Pérez Monroy
Carné: 202405010
Aux: Diego Abraham Robles Meza
Sección de Laboratorio: A

Funcionamiento del código

1. Agregando estudiante con nombre y nota válida

```
===SISTEMA DE NOTAS===
1. Agregar estudiante
2. Mostrar estudiantes (Ordenados por nota)
3. Calcular Promedio del grupo
4. Guardar datos en el archivo
5. Cargar datos desde el archivo
6. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese su Nombre: Cristian
Ingrese su nota: 78
Estudiante agregado exitosamente.
```

1.1 Ingresando un texto o un número fuera del rango 0-100

```
===SISTEMA DE NOTAS===
1. Agregar estudiante
2. Mostrar estudiantes (Ordenados por nota)
3. Calcular Promedio del grupo
4. Guardar datos en el archivo
5. Cargar datos desde el archivo
6. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese su Nombre: Bryan
Ingrese su nota: SIHUGFGUIH
Dato inválido, Debe ingresar un valor numérico
```

```
Ingrese su Nombre: Bryan
Ingrese su nota: 123123
Error, La nota debe estar entre 0 y 100
```

2. Desplegando el listado ordenado de mayor a menor con Bubble Sort

```
===SISTEMA DE NOTAS===
1. Agregar estudiante
2. Mostrar estudiantes (Ordenados por nota)
3. Calcular Promedio del grupo
4. Guardar datos en el archivo
5. Cargar datos desde el archivo
6. Salir
Seleccione una opción: 2

===== ESTUDIANTES ORDENADOS POR NOTA =====
1. Rebecca - 100.0
2. Zean - 87.0
3. Cristian - 78.0
4. Eduardo - 76.0
5. Diego Alx - 67.0
6. Tyloir - 55.0
7. Hagen - 45.0
```

3. Calculando el promedio

```
===SISTEMA DE NOTAS===
1. Agregar estudiante
2. Mostrar estudiantes (Ordenados por nota)
3. Calcular Promedio del grupo
4. Guardar datos en el archivo
5. Cargar datos desde el archivo
6. Salir
Seleccione una opción: 3
El promedio del grupo es: 71.63
```

4.Mostrando la confirmación de guardado

```
===SISTEMA DE NOTAS===
1. Agregar estudiante
2. Mostrar estudiantes (Ordenados por nota)
3. Calcular Promedio del grupo
4. Guardar datos en el archivo
5. Cargar datos desde el archivo
6. Salir
Seleccione una opción: 4
Archivo 'notas.txt' guardado exitosamente.
```

5. Mostrando la carga de datos desde el archivo

```
===SISTEMA DE NOTAS===
1. Agregar estudiante
2. Mostrar estudiantes (Ordenados por nota)
3. Calcular Promedio del grupo
4. Guardar datos en el archivo
5. Cargar datos desde el archivo
6. Salir
Seleccione una opción: 5
Se cargaron 8 estudiantes exitosamente.
```

```
===== ESTUDIANTES ORDENADOS POR NOTA =====
1. Rebecca - 100.0
2. Zean - 87.0
3. Cristian - 78.0
4. Eduardo - 76.0
5. Diego Alx - 67.0
6. Justin - 65.0
7. Tyloir - 55.0
8. Hagen - 45.0
```

6. Mostrando salida

```
===SISTEMA DE NOTAS===
1. Agregar estudiante
2. Mostrar estudiantes (Ordenados por nota)
3. Calcular Promedio del grupo
4. Guardar datos en el archivo
5. Cargar datos desde el archivo
6. Salir
Seleccione una opción: 6
Hasta luego.
PS C:\Users\Jopa\Desktop\Proyectos\Tareas>
```

Código Fuente

```java
import java.util.Scanner;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;
```

```java
import java.io.FileNotFoundException;

public class Main { //variables globales a usar
    static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    static String[] nombres = new String[100];
    static double[] notas = new double[100];
    static int estudiantesAc = 0;




//_____________________________________________________________________
_____________________
    // funcion para agregar estudiante validando notas
    public static void AgregarEstudiante() {
        System.out.print("Ingrese su Nombre: ");
        String nombre = scanner.nextLine();

        try {
            System.out.print("Ingrese su nota: ");
            double nota = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

            // validacion de rango de 0 a 100
            if (nota < 0 || nota > 100) {
                System.out.println("Error, La nota debe estar entre 0 y
100");
                return;
            }

            // guardamos en la posicion actual y incrementamos el
contador
            nombres[estudiantesAc] = nombre;
            notas[estudiantesAc] = nota;
            estudiantesAc++;

            System.out.println("Estudiante agregado exitosamente.");

        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Dato inválido, Debe ingresar un valor
numérico");
        }
    }
```

```java
//_____________________________________________________________________
_____________________
    // bubble sort ordenamiento descendente manual


    public static void EstudiantesOrdenados() {
        // si no hay nada guardado salimos de una
        if (estudiantesAc == 0) {
            System.out.println("No hay estudiantes registrados.");
            return;
        }

        // el ciclo i maneja cada pasada completa del algoritmo sobre
los datos ingresados
        for (int i = 0; i < estudiantesAc - 1; i++) {
            // el ciclo j compara parejas adyacentes y reduce el limite
en cada pasada i
            for (int j = 0; j < estudiantesAc - 1 - i; j++) {

                // si la nota de la izquierda es menor q la de la
derecha las intercambiamos
                if (notas[j] < notas[j + 1]) {
                    // cambio
                    double auxNota = notas[j];
                    notas[j] = notas[j + 1];
                    notas[j + 1] = auxNota;

                    // cambio de nombres al mismo tiempo para no perder
la relacion
                    String auxNombre = nombres[j];
                    nombres[j] = nombres[j + 1];
                    nombres[j + 1] = auxNombre;
                }
            }
        }

        // imprimiendo la lista numerada en consola
```

```
        System.out.println("\n===== ESTUDIANTES ORDENADOS POR NOTA
=====");
        for (int i = 0; i < estudiantesAc; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + nombres[i] + " - " +
notas[i]);
        }
    }




//_____________________________________________________________________
_____________________
    // caso base si el indice alcanza estudiantesAc retorna 0.0
cortando las llamadas
    // caso recursivo regresa la nota actual del indice mas la llamada
recursiva sumando 1 al indice
    public static double sumarNotasRecursivo(double[] arregloNotas, int
indice) {
        if (indice >= estudiantesAc) {
            return 0.0; // caso base
        }
        return arregloNotas[indice] + sumarNotasRecursivo(arregloNotas,
indice + 1);
    }




//_____________________________________________________________________
_____________________
    // calcula el promedio con la suma recursiva dividida entre la
cantidad de alumnos
    public static void CalcularPromedio() {
        if (estudiantesAc == 0) {
            System.out.println("No hay estudiantes registrados para
calcular el promedio.");
            return;
        }

        // llamamos a la recursiva desde el indice 0
        double sumaTotal = sumarNotasRecursivo(notas, 0);
```

```java
        // dividimos la suma dentro del total
        double promedio = sumaTotal / estudiantesAc;




        // imprimimos formateado a 2 decimales
        System.out.printf("El promedio del grupo es: %.2f\n",
promedio);
    }



//_____________________________________________________________________
_____________________
    // guarda el listado en notas.txt linea por linea en formato
Nombre,Nota
    public static void GuardarEnArchivo() {
        if (estudiantesAc == 0) {
            System.out.println("No hay estudiantes registrados para
guardar.");
            return;
        }

        // try with resources para cerrar el archivo solo sin problemos
xd
        try (PrintWriter escritor = new PrintWriter(new
FileWriter("notas.txt"))) {

            for (int i = 0; i < estudiantesAc; i++) {
                escritor.println(nombres[i] + "," + notas[i]);
            }

            System.out.println("Archivo 'notas.txt' guardado
exitosamente.");

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir en el archivo: " +
e.getMessage());
        }
```

```
    }
//_____________________________________________________________________
____________________
    // lee notas.txt linea por linea y mete los datos al sistema
    public static void CargarDesdeArchivo() {
        File archivo = new File("notas.txt");

        // si el archivo no existe tira aviso y no truena el programa
        if (!archivo.exists()) {
            System.out.println("El archivo 'notas.txt' no existe.");
            return;
        }




        int cargados = 0;



        try (Scanner lectorArchivo = new Scanner(archivo)) {

            while (lectorArchivo.hasNextLine()) {
                String linea = lectorArchivo.nextLine().trim();

                if (linea.isEmpty()) continue;

                // hacemos separacion por coma para separar el nombre
de la nota
                String[] partes = linea.split(",");

                if (partes.length == 2) {
                    String nombre = partes[0].trim();
                    double nota = Double.parseDouble(partes[1].trim());




                    if (estudiantesAc < 100) {
                        nombres[estudiantesAc] = nombre;
                        notas[estudiantesAc] = nota;
```

```
                        estudiantesAc++;
                        cargados++;
                    }
                }
            }

            System.out.println("Se cargaron " + cargados + "
estudiantes exitosamente.");

        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("El archivo no fue encontrado.");
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Error: El archivo contiene notas con
formato numérico inválido.");
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error al procesar el archivo: " +
e.getMessage());
        }
    }
//_____________________________________________________________________
_____________________
    // menu principal , nada especial
    public static void Menu(){
        boolean cases = true;
        while(cases){
            System.out.println("===SISTEMA DE NOTAS===");
            System.out.println("1. Agregar estudiante ");
            System.out.println("2. Mostrar estudiantes (Ordenados por
nota)");
            System.out.println("3. Calcular Promedio del grupo");
            System.out.println("4. Guardar datos en el archivo");
            System.out.println("5. Cargar datos desde el archivo");
            System.out.println("6. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            String MenuOpcion = scanner.nextLine();

            switch (MenuOpcion) {
                case "1":
                    AgregarEstudiante();
                    break;

                case "2":
                    EstudiantesOrdenados();
```

```
                    break;

                case "3":
                    CalcularPromedio();
                    break;

                case "4":
                    GuardarEnArchivo();
                    break;

                case "5":
                    CargarDesdeArchivo();
                    break;

                case "6":
                    System.out.println("Hasta luego.");
                    cases = false;
                    break;

                default:
                    System.out.println("Porfavor Ingresa bien la opcion
a elegir");
                    break;
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Menu();
    }
}


//wao pepino
```

Respondiendo preguntas del PDF

1. ¿Qué aprendí con esta tarea?

Las Tareas y Prácticas siempre recalcan de no usar librerías que me imagino automatizan este tipo de problemas. y aqui aprendo a como yo manejar el codigo y tambien como entenderlo. Un poco chistoso ya que ni yo estoy enterado de que hay librerías que resuelven este tipo de problemas (ordenamiento de números) para hacerlo más sencillo (era de esperarse). de todos maneras ni sabia q java ya los trae de por si XD

2. ¿Cómo crees que aplicarás este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?

Supongo que para cursos posteriores serán problemas combinados. guardado, ordenamiento, y el try catch mucho más complejos. así que tener las bases justo ahora es muy importante para resolver problemas posteriores . y en el trabajo supongo que será común. he oído que ya lo tienen automático con librerías pero supongo que más de alguna ocasión no contaré con estas mismas asi que como digo como por 2da vez, es bueno saberlo